

1. Proyecto C6-MINLP-P1

Implementar en una herramienta de optimización comercial el despacho económico de una comunidad energética con red eléctrica cerrada.

En la Fig. 1. se muestran dos industrias con activos de generación y almacenamiento, ambas asociadas a una comunidad energética. Ambas industrias pueden intercambiar energía de forma física mediante un sistema de distribución cerrado, el cual se encuentra reglamentado por la regulación europea (Directiva 2019/944/CE, Art. 38) [1].

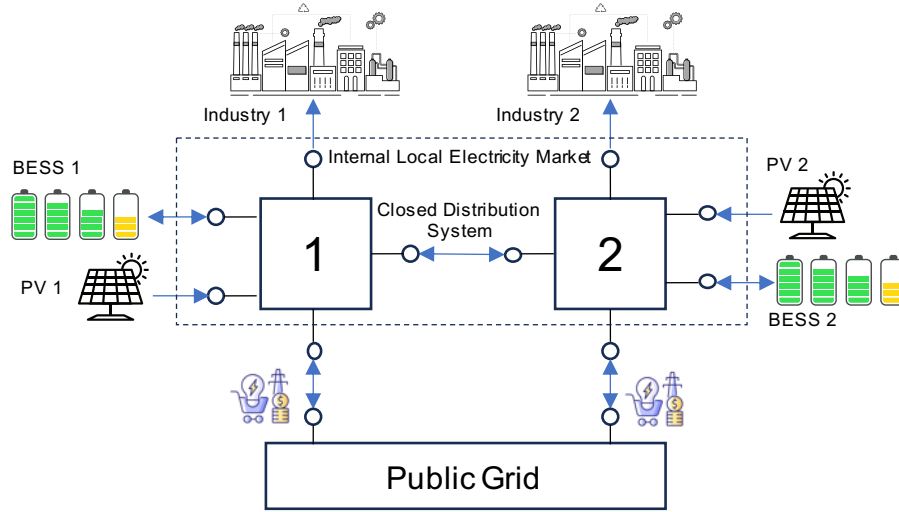


Figura 1: Comunidad energética con sistema de distribución cerrado

El modelo matemático del despacho para la condición de máximo bienestar de una comunidad energética de N miembros se describe a continuación. Las incógnitas se indican en color azul. Los datos en color verde. Los parámetros calculados en color rojo.

$$\max_{\substack{P_s, P_b, P_c, P_d, SOC, SOC^0, \epsilon, \delta, \mathbf{w}, \mathbf{u}, \mathbf{v}}} CW = \sum_{k=1}^N CW_k + AP \quad (1)$$

sujeto a:

$$P_{d,k}^t + P_{b,k}^t + P_{pv,k}^t + \sum_{j=1}^N P_{jk,k \neq j}^{CDS,t} = P_{c,k}^t + P_{s,k}^t + \sum_{j=1}^N P_{kj,k \neq j}^{CDS,t} + P_{L,k}^t, \forall k, t \quad (2)$$

$$P_{c,k}^t \leq R_{c,k} \cdot C \cdot w_k^t, \forall k, t \quad (3)$$

$$P_{d,k}^t \leq R_{d,k} \cdot C \cdot (1 - w_k^t), \forall k, t \quad (4)$$

$$P_{b,k}^t \leq P_k^{max} \cdot u_k^t, \forall k, t \quad (5)$$

$$P_{s,k}^t \leq P_k^{max} \cdot (1 - u_k^t), \forall k, t \quad (6)$$

$$SoC_k^1 = SoC_k^0 + P_{c,k}^1 \cdot \eta_{c,k} - \frac{P_{d,k}^1}{\eta_{d,k}}, \forall k, t \quad (7)$$

$$SoC_k^t = SoC_k^{t-1} + P_{c,k}^t \cdot \eta_{c,k} - \frac{P_{d,k}^t}{\eta_{d,k}}, \forall k, t > 1 \quad (8)$$

$$\beta_k^{min} \cdot C_k \leq SoC_k^t \leq \beta_k^{max} \cdot C_k, \forall k, t \quad (9)$$

$$P_{jk,k \neq j}^{CDS,t} \leq P_{kj}^{CDS,max} \cdot v_{jk}^t, \forall k, j, t \quad (10)$$

$$P_{kj,k \neq j}^{CDS,t} \leq P_{kj}^{CDS,max} \cdot (1 - v_{jk}^t), \forall k, j, t \quad (11)$$

$$\lambda^t \leq \epsilon^t \leq \lambda^t + \psi_k^t, \forall k, t \quad (12)$$

$$\delta \leq \kappa_k, \forall k \quad (13)$$

$$\text{If } CW_k^{noCDS} < 0$$

$$CW_k \geq CW_k^{noCDS} \cdot (1 - \mu), \forall k \quad (14)$$

$$\text{If } CW_k^{noCDS} > 0 \quad (15)$$

$$CW_k \geq CW_k^{noCDS} \cdot (1 + \mu), \forall k \quad (16)$$

Donde:

SoC_k^t es el estado de carga en kWh para el agente k en la hora t ,

SoC_k^0 es el estado de carga en kWh para el agente k al final del ciclo,

$P_{c,k}^t$ es la potencia de carga del BESS k en kW,

$P_{d,k}^t$ es la potencia de descarga del BESS k en kW,

$P_{b,k}^t$ es la potencia comprada desde la red por el agente k en kW,

$P_{s,k}^t$ es la potencia vendida a la red por el agente k en kW,

$P_{pv,k}^t$ es la producción de energía solar por el agente k en kW, $P_{pv,k}^t = P_{pv}^{u,t} P_{pv,k}^{max}$,

$P_{pv}^{u,t}$ es la irradiancia solar en pu,

$P_{pv,k}^{max}$ es la capacidad máxima del generador fotovoltaica del agente k en kW,

$P_{L,k}^t$ es la demanda de la industria k en kW, $P_{L,k}^t = P_{L,k}^{u,t} P_{L,k}^{max}$

$P_{kj}^{CDS,t}$ es la potencia en kW que fluye entre el agente k y el agente j en el sistema de

distribución cerrado,

$P_{kj}^{CDS,max}$ es la potencia máxima en kW que fluye entre el agente k y el agente j en el sistema de distribución cerrado,

$P_{L,k}^{max}$ es la demanda máxima de la industria k en kW,

$P_{L,k}^{u,t}$ es la demanda unitaria de la industria k en pu,

$\eta_{c,k}$ es la eficiencia de carga de la batería del agente k en %,

$\eta_{d,k}$ es la eficiencia de descarga de la batería del agente k en %,

C_k es la capacidad de la batería del agente k en kWh,

$R_{c,k}$ es el C-rate de carga de la batería del agente k en 1/h,

$R_{d,k}$ es el C-rate de descarga de la batería del agente k en 1/h,

P_k^{max} es la demanda contratada a la red por el agente k en kW,

λ_t es el precio de bolsa (48h de pronóstico) en Eur/kWh,

ψ_k^t es el peaje de acceso a la red de la industria k en Eur/kWh,

κ_k es el cargo por demanda de la industria k en Eur/kW-año,

$\beta_k^{min}, \beta_k^{max}$ son los límites de operación de la batería del agente k . Para una profundidad de descarga (DoD) del 80 %, $\beta^{min}=0.1$ y $\beta^{max}=0.9$,

ϵ^t es el precio del mercado interno local de la comunidad energética constituida por los agentes $k=1,...,N$, en Eur/kWh,

δ es el cargo por demanda del mercado interno local de la comunidad energética onstituida por los agentes $k=1,...,N$, en Eur/kW,

CW_k^{noCDS} es el beneficio operacional de la industria k sin red cerrada. Para hallar el beneficio operacional individual sin red cerrada ver Apendice A,

μ es el porcentaje de beneficio adicional mínimo por en cada industria por constituirse en una comunidad energética,

v_{jk}^t, w_k^t y u_k^t son variables de decisión binarias.

En la ecuación 1 el bienestar anual de cada miembro de la comunidad k es dado por:

$$CW_k = PC_k + B_k + PC_k^{CDS} + B_k^{CDS} \quad (17)$$

PC_k es el pago mensual por capacidad contratada con la red de servicio público:

$$PC_k = -\kappa_k \cdot P_k^{max} \quad (18)$$

B_k es el beneficio mensual por compra/venta de energía con la red de servicio público:

$$B_k = \sum_{t=1}^{T=720} \lambda^t P_{s,k}^t - (\lambda^t + \psi_k^t) P_{b,k}^t \quad (19)$$

PC_k^{CDS} es el pago mensual por capacidad contratada con el sistema de distribución cerrado:

$$PC_k^{CDS} = -\delta \cdot P_{kj}^{CDS,max} \quad (20)$$

B_k^{CDS} es el beneficio mensual por compra/venta de energía con el sistema de distribución cerrado:

$$B_k^{CDS} = \sum_{t=1}^{T=720} \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^N [(\epsilon^t - \varphi_s^t) P_{kj,k \neq j}^{CDS,t} - (\epsilon^t + \varphi_b^t) P_{jk,k \neq j}^{CDS,t}] \quad (21)$$

El beneficio mensual del agregador AP está dado por:

$$AP = - \sum_{k=1}^N PC_k^{CDS} + \sum_{t=1}^{T=720h} \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^N (\varphi_s^t \cdot P_{kj,k \neq j}^{CDS,t} + \varphi_b^t \cdot P_{jk,k \neq j}^{CDS,t}) \quad (22)$$

φ_b^t y φ_s^t son los precios de compra y venta de energía del agregador del mercado interno local de la comunidad energética en Eur/kWh,

Ejemplo de una comunidad de 2 industrias:

La comunidad energética está constituida por dos industrias.

Consideremos que la industria 1 posee una demanda máxima mensual de $P_{L,1}^{max}=110\text{kW}$, tiene un parque fotovoltaico de $P_{pv,1}^{max}=220\text{ kW}$ y una batería de $C_1=355\text{ kWh}$. Los precios de bolsa λ_t para $t=1,\dots,48\text{h}$, los factores unitarios de demanda ($P_{L,1}^{u,t}$) y producción fotovoltaica ($P_{pv}^{u,t}$) están indicados en la Tabla 1. Considere un peaje único para todas las horas del día de $\psi_1=0.05\text{ Eur/kWh}$. El cargo por demanda se establece en $\kappa_1=36\text{ Eur/kW}$. Las eficiencias de carga y descarga de la batería son $\eta_{c,1}=95$ y $\eta_{d,1}=92\%$. Las C-rate de carga y descarga son $R_{c,1}=0.3$ y $R_{cd,1}=0.2\text{ 1/h}$. La profundidad de descarga (DoD) es del 80 %. La demanda contratada en el punto de interconexión es $P_1^{max}=110\text{kW}$. $SoC_0=162.5\text{kWh}$

Consideremos que la industria 2 posee una demanda máxima mensual de $P_{L,2}^{max}=170\text{kW}$, tiene un parque fotovoltaico de $P_{pv,2}^{max}=525\text{ kW}$ y una batería de $C_1=3030\text{ kWh}$. Los factores unitarios de demanda ($P_{L,2}^{u,t}$) y producción fotovoltaica están indicados en la Tabla 1. Considere un peaje único de $\psi_2=0.05\text{ Eur/kWh}$. El cargo por demanda se establece en $\kappa_2=36\text{ Eur/kW}$. Las eficiencias de carga y descarga de la batería son $\eta_{c,2}=98$ y $\eta_{d,2}=98\%$, respectivamente. Las C-rate de carga y descarga son $R_{c,2}=0.3$ y $R_{cd,2}=0.3\text{ 1/h}$. La profundidad de descarga (DoD) es del 80 %. La demanda contratada en el punto de interconexión es $P_1^{max}=170\text{kW}$. $SoC_0=1515\text{kWh}$

Se dispone de una interconexión entre ambas industrias de $P_{kj}^{CDS,max} 1000\text{ kW}$ (Sistema de Distribución Cerrado). El agregador cobrará en todas las horas $\varphi_b^t=0.0075\text{ Eur/kWh}$ y $\varphi_s^t=0.0025\text{ Eur/kWh}$ por la energía comprada y vendida por las industrias, respectivamente.

Es el porcentaje de beneficio operacional OPEX adicional mínimo por en cada industria por constituirse en una comunidad energética es $\mu=2\%$.

Preguntas:

- a) Determine el despacho óptimo de la comunidad energética con la red cerrada.
- b) Determine los costos evitados con respecto a la solución sin red cerrada en que cada industria optimiza su propio despacho.
- c) Determine los costos evitados con respecto a la solución sin red cerrada, sin almacenamiento y sin paneles solares en que cada industria adquiere su energía de la red.
- d) Calcule los tiempos de recuperación de la inversión en red cerrada y equipos de producción/almacenamiento. Considere el costo del sistema fotovoltaico en 1400 Eur/kWp, la batería de Lit-Ion cuesta 400 Eur/kWh y el convertidor 200 Eur/kW. La vida útil de los equipos es 20 años. La tasa de descuento es 5 %.

Referencias

[1] European Union, “Directive 2019/944/ce on the internal market for electricity”, 2019.

A. Individual industry welfare model

El modelo matemático del despacho para la condición de máximo bienestar individual se describe a continuación. Las incógnitas se indican en color azul. Los datos en color verde. Los parámetros calculados en color rojo.

$$\max_{\mathbb{P}_s, \mathbb{P}_b, \mathbb{P}_c, \mathbb{P}_d, \text{SOC}, \text{SOC}^0, \mathbf{w}, \mathbf{u}, \mathbf{v}} CW^{noCDS} \quad (23)$$

sujeto a:

$$P_d^t + P_b^t + P_{pv}^t = P_c^t + P_s^t + P_L^t, \forall t \quad (24)$$

$$P_c^t \leq R_c \cdot C \cdot w^t, \forall t \quad (25)$$

$$P_d^t \leq R_d \cdot C \cdot (1 - w^t), \forall t \quad (26)$$

$$P_b^t \leq P^{max} \cdot u^t, \forall t \quad (27)$$

$$P_s^t \leq P^{max} \cdot (1 - u^t), \forall t \quad (28)$$

$$SoC^1 = SoC^0 + P_c^1 \cdot \eta_c - \frac{P_d^1}{\eta_d}, \forall t \quad (29)$$

$$SoC^t = SoC^{t-1} + P_c^t \cdot \eta_c - \frac{P_d^t}{\eta_d}, \forall t > 1 \quad (30)$$

$$\beta^{min} \cdot C \leq SoC^t \leq \beta^{max} \cdot C, \forall t \quad (31)$$

Donde:

SoC^t es el estado de carga en kWh en la hora t ,

SoC^0 es el estado de carga en kWh al inicio del ciclo,

P_c^t es la potencia de carga del BESS en kW,

P_d^t es la potencia de descarga del BESS en kW,

P_b^t es la potencia comprada desde la red por el agente en kW,

P_s^t es la potencia vendida a la red por el agente en kW,

P_{pv}^t es la producción de energía solar por el agente en kW, $P_{pv}^t = P_{pv}^{u,t} P_{pv}^{max}$,

$P_{pv}^{u,t}$ es la irradiancia solar en pu,

P_{pv}^{max} es la capacidad máxima del generador fotovoltaica del agente en kW,

P_L^t es la demanda de la industria en kW, $P_L^t = P_L^{u,t} P_L^{max}$

P_L^{max} es la demanda máxima de la industria en kW,

$P_L^{u,t}$ es la demanda unitaria de la industria en pu,

η_c es la eficiencia de carga de la batería del agente en %,

η_d es la eficiencia de descarga de la batería del agente en %,

C es la capacidad de la batería del agente en kWh,

R_c es el C-rate de carga de la batería del agente en 1/h,

R_d es el C-rate de descarga de la batería del agente en 1/h,

P^{max} es la demanda contratada a la red por el agente en kW,

λ_t es el precio de bolsa (48h de pronóstico) en Eur/kWh,

ψ^t es el peaje de acceso a la red de la industria en Eur/kWh,

κ es el cargo por demanda de la industria en Eur/kW-año,

β^{min}, β^{max} son los limites de operación de la batería del agente . Para una profundidad de descarga (DoD) del 80 %, $\beta^{min}=0.1$ y $\beta^{max}=0.9$,

v_{jk} , w y u son variables de decisión binarias.

En la ecuación 23 el bienestar anual es dado por:

$$CW^{noCDS} = PC + B \quad (32)$$

PC es el pago mensual por capacidad contratada con la red de servicio público:

$$PC = -\kappa \cdot P^{max} \quad (33)$$

B es el beneficio mensual por compra/venta de energía con la red de servicio público:

$$B = \sum_{t=1}^{T=720} \lambda^t P_s^t - (\lambda^t + \psi^t) P_b^t \quad (34)$$

Cuadro 1: Datos horarios del problema

Hora	λ^t	$P_{L,1}^{u,t}$	$P_{L,2}^{u,t}$	$P_{pv}^{u,t}$	Hora	λ^t	$P_{L,1}^{u,t}$	$P_{L,2}^{u,t}$	$P_{pv}^{u,t}$
	Eur/kWh	pu	pu	pu		Eur/kWh	pu	pu	pu
t1	0.0740	0.6800	0.9400	0.0000	t25	0.0769	0.6700	0.9400	0.0000
t2	0.0722	0.7000	0.9500	0.0000	t26	0.0769	0.7000	0.9400	0.0000
t3	0.0768	0.6800	0.9200	0.0000	t27	0.0828	0.6800	0.9200	0.0000
t4	0.0771	0.6800	0.9200	0.0000	t28	0.0825	0.6700	0.9200	0.0000
t5	0.0798	0.6800	0.9800	0.0000	t29	0.0844	0.6800	0.9900	0.0000
t6	0.0810	0.7200	1.0000	0.0000	t30	0.0816	0.7200	0.9900	0.0000
t7	0.0965	0.8500	1.0000	0.0556	t31	0.1038	0.8500	1.0000	0.0556
t8	0.1168	0.9000	0.9600	0.1667	t32	0.1095	0.8900	0.9500	0.1667
t9	0.1211	0.9700	0.9100	0.3333	t33	0.1170	0.9700	0.9000	0.3333
t10	0.1080	0.9700	0.8200	0.5556	t34	0.1028	0.9600	0.8300	0.5556
t11	0.1010	0.9700	0.7300	0.7778	t35	0.1057	0.9700	0.7300	0.7778
t12	0.0872	0.9900	0.6300	0.8889	t36	0.0854	1.0000	0.6300	0.8889
t13	0.0968	0.9800	0.6700	1.0000	t37	0.0902	0.9800	0.6600	1.0000
t14	0.0846	0.9100	0.6300	0.8889	t38	0.0877	0.9200	0.6200	0.8889
t15	0.0988	0.8900	0.5900	0.7778	t39	0.0942	0.9000	0.6000	0.7778
t16	0.0884	0.9500	0.5900	0.5556	t40	0.0878	0.9500	0.5800	0.5556
t17	0.1161	0.9400	0.5800	0.3333	t41	0.1207	0.9400	0.5800	0.3333
t18	0.0946	1.0000	0.5900	0.1667	t42	0.0900	1.0000	0.6000	0.1667
t19	0.0937	0.9500	0.7300	0.0556	t43	0.0985	0.9500	0.7400	0.0556
t20	0.0969	0.9400	0.8500	0.0000	t44	0.0937	0.9300	0.8500	0.0000
t21	0.1026	0.8100	0.9500	0.0000	t45	0.0993	0.8100	0.9500	0.0000
t22	0.0968	0.7700	0.9500	0.0000	t46	0.0971	0.7600	0.9500	0.0000
t23	0.1006	0.7600	0.9600	0.0000	t47	0.1018	0.7500	0.9600	0.0000
t24	0.0846	0.7100	0.9400	0.0000	t48	0.0817	0.7100	0.9400	0.0000